

통 보

【 3 】

제 목	장대교량 등 사고 대피시설 설치 필요
소 관 부 서	○○건설사업단
구 분	설계업무
내 용	

1. 업무개요

○○건설사업단은 2023. 10. 30. (주)○○ 외 2개사(▼▼(주), 홍림종합건설(주), 이하 ‘계약상대자’)와 계약(계약금액 141,682,222천 원)을 맺고 2025. 12. 준공 예정으로 “고속 국도 제30호 ㄱ~ㄴ선 ㄷ~ㄹ간 건설공사(제2공구)” 외 3개 공구(ㄷㄹ 제1,3,4공구)를 시행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「교량설계기준(국토교통부, 2021.)」 KDS 24 10 11 2.3.2.(교량의 배치) 및 “교량 대피공간 적용방안 검토(△△처-2340, 2014. 9. 19.)”에 따르면 이용객의 2차 사고 예방을 위하여 자동차전용도로상의 500m 이상의 교량에는 사고 시 대피할 수 있는 대피시설¹⁾을 설치하도록 되어 있다.

한편 ▼▼처는 고령 운전자의 보행속도를 감안한 빠른 대피환경을 조성하기 위해 “ㄱ~ㄷ 침단고속도로 건설방안 실행과제 추진계획(▼▼처-3267, 2017. 7. 5.)”을 수립하여 ㄱ-ㄷ 구간의 고속도로에는 [표 1] 및 [그림 1]과 같이 터널 피난연락갱

1) 대피시설은 보도가 설치되어 있지 않은 총연장 500m 이상이고 왕복4차로 이상의 교량에 한하며, 난간 또는 차폐시설로 보호되어야 하며 간격은 250m 내외로 하되 최대 300m이고 바닥면적은 2.0㎡ 이상으로 사용자가 심야에도 인지가 가능하도록 설치하여야 함.

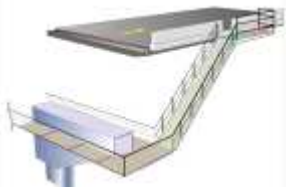
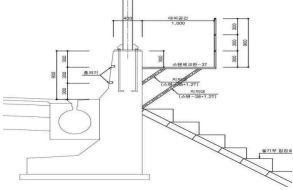
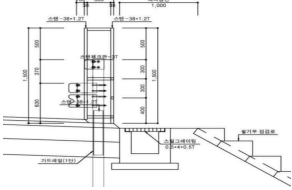
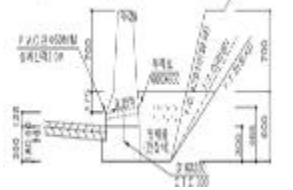
간격 축소, 교량구간 대피시설 개선, 토공 및 방음벽 구간 대피시설 확보 등 현재 기준보다 강화된 대피시설 설치를 확대 적용하도록 하였다.

[표 1] ㄱ~ㄷ 첨단고속도로 대피시설 설치계획 현황

구분		현 설계기준	대피공간 개선	비고
터널 피난연락경		250m 이하	현 기준 대비 70% 내외 수준	
교량구간		연장 500m 이상교량 250m 이하 간격	연장 400m 이상 교량 200m 이하 간격	
토공	방음벽	-	점검시설 활용 대피로 확보(150m 간격)	
	가드레일	-	L2측구, 2단 가드레일 구간 설치(필요구간)	

자료 : ㄱ~ㄷ처 방침자료 재구성

[그림 1] 위치별 대피시설 설치(예시)

교량 구간	방음벽 구간	토공(2단 가드레일) 구간	토공(L형 측구) 구간
			
점검시설 또는 난간방호벽 외측 설치	점검문 활용 배면 대기발판 설치	가드레일 사다리 및 선배수 덮개 설치	L형 측구 전면부 발판 흠파기 시행

자료 : △△처 및 ◇◇건설사업단 방침자료 재구성

따라서 터널 입·출구부와 연결되는 교량 구간 및 방음벽, 2단 가드레일 등 교통사고 발생시 대피가 곤란한 구간에 대해서는 대피공간 설치가능 여부를 검토하여 설계에 반영하는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○건설사업단은 ㄷㄷ 제2공구 ㄱ트교의 경우 연장이 650m에 해당하는 장대교량으로 설계도서에 대피시설이 미반영되어 있는데도 대피시설 설치 검토를 하지않고 있다.

또한 [표 2]와 같이 ㄷㄹ 제1공구 본선 STA 1+760(ㄷ방향) 교량 종점부 등 19개소의 경우 교통사고 발생 시 대피가 곤란한 터널 입·출구부와 연결되는 교량 및 토공부 L형측구 구간 등에 사고 대피시설이 반영되어 있지 않은 실정이다.

[표 2] 교통사고 대피시설 설치 필요 현황

구분	이정	세부위치	대피시설 조치	비고
ㄷㄹ 1공구	STA 1+760 (ㄷ)	교량 종점부	전면부 발판	9개소
	STA 3+040 (ㄷ)	터널 출구부	L형측구 발판 흠파기	
	STA 3+584 (ㄷ)	터널 입구부	L형측구 발판 흠파기	
	STA 4+039 (ㄷ)	교량 종점부	가드레일 사다리 및 저판 설치	
	STA 4+680 (ㄹ)	터널 출구부	가드레일 사다리 및 저판 설치	
	STA 3+040 (ㄹ)	터널 입구부	L형측구 발판 흠파기	
	STA 3+584 (ㄹ)	터널 출구부	L형측구 발판 흠파기	
	STA 4+280 (ㄹ)	교량 종점부	가드레일 사다리 및 저판 설치	
	STA 4+676 (ㄹ)	터널 입구부	가드레일 사다리 및 저판 설치	
ㄷㄹ 2공구	STA 7+937 (ㄷ)	토공 평면선형 R=1500	가드레일 사다리 및 저판 설치	4개소
	STA 10+810 (ㄷ)	토공 600m 이상 구간	가드레일 사다리 및 저판 설치	
	STA 11+800 (ㄷ)	교량 종점부	L형측구 발판 흠파기	
	STA 10+770 (ㄹ)	토공 600m 이상 구간	가드레일 사다리 및 저판 설치	
ㄷㄹ 2공구	STA 16+123 (ㄷ)	교량 종점부	가드레일 사다리 및 저판 설치	4개소
	STA 16+520 (ㄷ)	교량 종점부	가드레일 사다리 및 저판 설치	
	STA 16+240 (ㄹ)	교량 종점부	가드레일 사다리 및 저판 설치	
	STA 16+820 (ㄹ)	교량 종점부	가드레일 사다리 및 저판 설치	
ㄷㄹ 4공구	STA 22+540 (ㄷ)	토공 600m 이상 구간	가드레일 사다리 및 저판 설치	2개소
	STA 21+675 (ㄹ)	교량 종점부	가드레일 사다리 및 저판 설치	

자료 : ○○건설사업단 제출자료 재구성

관계기관 의견 ○○건설사업단 및 위 계약상대자는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며, ㄱ토교 사고 대피시설은 설계에 반영하고 사고 발생 시 대피가 곤란한 구간은 대피시설 설치가능 여부를 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○건설사업단장은 장대교량 및 터널 입·출구부 등 대피공간이
필요한 구간에 대하여 대피시설 설치가능 여부 등을 검토 후 조치하시기 바랍니다.
(통보)